4年　　組　名前（　　）

月　　日　p.102～103

9 すずしくなると

問題 すずしくなると、植物や動物のようすは、どのように変わるのだろうか。

① 夏の写真とくらべて

- サクラの葉が赤くなっている。
- ヘチマの葉が黄色い。

② 気温のはかり方

レ 日光を直せつ当てない
レ 地面から1.2～1.5mの高さ
レ 風通しのよいところ

③ 気温（22℃）　天気（晴れ）

④ 同じ木を同じ場所で見る

サクラ　校庭の北がわ
ヘチマ　学級園

⑤ サクラ（絵と文で）

（葉の絵）

葉は赤や黄色。
少し落ちている。

⑥ ヘチマ（絵と文で）

（実の絵）

実が大きい。
葉は黄色い。

⑦ ぎもん

ヘチマはもうのびないのかな。

⑧ ふりかえり（分かったこと・次）

絵だけでなく、文でも書けた。
次はヘチマをくわしく見たい。

4年　　組　名前（　　）

月　日　p.104～105

9　すずしくなると

めあて　ヘチマのようすを、前と
くらべて、くわしく
記録しよう。

①気温　（22℃）

②ヘチマの観察

	ようす
実	大きい。緑から茶色へ
くき	前とほとんど同じ長さ
葉	黄色くかれてきた
種	実の中に黒い種がある

③絵　（実の中の種）

（実を切ったところの絵）

④夏とくらべる

	夏	秋
くき	よくのびた	のびていない
葉	緑でふえた	黄色くなった
花・実	花がさいた	茶色になった

⑤気づいたこと（事実だけ）

くきののびが止まった。
実の中に種ができていた。

⑥ぎもん

どうしてのびなくなったのかな。

⑦ふりかえり（分かったこと・次）

夏の記録とくらべると、
ちがいがよく分かった。

4年　　組　名前（　　）

月　日　p.106～107

9　すずしくなると

めあて 夏に見た動物をさがして、数やようすを記録しよう。

①夏に見た動物（夏の記録）

バッタ・チョウ・アリ・ダンゴムシ

②気温　（22℃）

③観察の記録（数える）

動物	夏	秋	ようす
バッタ	20	3	草の中
チョウ	10	2	花にいた
アリ	50	30	よく動く
ダンゴムシ	15	0	見つからない

いなかったことも書く。

④夏とくらべて気づいたこと

・どの動物も、夏より少ない。
・ダンゴムシは0ぴきだった。
・バッタは動きがおそい。

⑤友だちの記録

カマキリのたまごを見つけた。

⑥ぎもん

いなくなった動物は、どこへ行ったのかな。

⑦ふりかえり（分かったこと・次）

数を書くと、夏とのちがいがはっきりした。

4年　　組　名前（　　）

月　日　p.108～109

9　すずしくなると

めあて　記録をならべて、ヘチマの変わり方を考えよう。

①記録を整理する（事実だけ）

	春	夏	秋
気温	18℃	30℃	22℃
くき	少し	たくさん	止まる
葉	小さい	大きい	かれる
花・実	なし	花	種

②考察

春は気温が（18℃）、
ヘチマは（少しのびた）。
夏は気温が（30℃）、
ヘチマは（たくさんのびた）。
秋は気温が（22℃）、
ヘチマは（のびが止まった）。
だから、ヘチマの成長は
（気温）と関係があると
考えられる。

③友だちの考察

葉の色も、気温が下がると
変わっていた。

④気温のグラフとくらべる

夏から秋へ気温が下がると、
のびがおそくなった。

⑤ぎもん

動物も気温と関係があるのかな。

⑥ふりかえり（分かったこと・次）

3まいならべると、
変わり方がよく見えた。

4年　　組　名前（　　）

月　日　p.108～109

9　すずしくなると

めあて 動物のようすも、気温と関係があるのか考えよう。

①動物の記録をならべる

	春	夏	秋
気温	18℃	30℃	22℃
バッタ	2	20	3
チョウ	6	10	2
アリ	40	50	30
ダンゴムシ	12	15	0

②数の変わり方

夏にいちばん多く、
秋にはへった。

③考察

夏から秋に、気温が（下がる）と
動物の数は（へる）と
考えられる。

まとめ

すずしくなると、植物は
のびがおそくなり、葉の色が
変わったり落ちたりする。
動物は、見られる数がへる。

④ぎもん

へった動物は、どこへ行った
のだろう。

⑤11月にたしかめること

同じ木と同じ場所を、
もう一度見る。

⑥ふりかえり（分かったこと・次）

植物も動物も、気温と
関係がありそうだ。

4年　　組　名前（　　）

月　　日

9　すずしくなると

めあて　1か月たったようすを、10月の記録とくらべよう。

①予想（10月の記録を見て）

サクラの葉は、もっと落ちているだろう。

②気温

10月（22℃）　11月（15℃）

③観察の記録

	10月	11月
サクラ	葉が赤い	葉が落ちた
ヘチマ	実が茶色	かれた
バッタ	3びき	見つからない
チョウ	2ひき	見つからない

同じ木・同じ場所で見る。

④予想は当たった？

当たった。サクラの葉は、ほとんど落ちていた。

⑤10月とくらべて気づいたこと

1か月で、もっと変わった。まだ変わり続けている。

⑥ぎもん

冬になったら、どうなるのかな。

⑦ふりかえり（分かったこと・次）

10月の記録があったので、くらべられた。

4年　　組　名前（　　）

月　日

9　すずしくなると

めあて　これまでの記録から、冬のようすを予想しよう。

①4まいの記録をならべる

	春	夏	10月	11月
気温	18℃	30℃	22℃	15℃
サクラ	花	緑の葉	赤い葉	落ちた
ヘチマ	芽	のびる	実	かれた
こん虫	少し	多い	へる	ほぼ0

②気づいたこと

10月と11月でも、ようすがちがう。

③友だちの考え

サクラの木には、もう芽のようなものがあった。

④冬を予想しよう（理由もつけて）

冬になると、サクラは（葉がいまいもない）と思う。
なぜなら、11月にほとんど落ちていたから。

冬になると、ヘチマは（かれて種だけになる）と思う。
なぜなら、11月にもうかれていたから。

冬になると、こん虫は（見られない）と思う。
なぜなら、気温が下がると、数がへったから。

⑤3学期にたしかめること

こん虫は、冬のあいだどこにいるのか。

⑥ふりかえり（分かったこと・次）

記録があるから、予想できた。